

NEUROSPECTRUM

Psicologia e compreensao do espectro autista

Sistema de Agendamentos Clinicos — Script de Banco de Dados MySQL
e Logica Procedural (Stored Procedures)

Desenvolvido por: Mateus (DBA) | Projeto ADS
Disciplina: Engenharia de Software e Banco de Dados

Sobre o Projeto

O NeuroSpectrum e um sistema de gestao clinica voltado para clinicas de psicologia especializadas no atendimento de criancas e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA). O escopo atual do projeto foi redefinido pelo professor orientador para focar 100% no ecossistema de agendamentos, contemplando o controle completo do fluxo entre administradores, profissionais, pacientes, disponibilidade de horarios, consultas e a nova tabela de agenda, totalizando 6 entidades principais no banco de dados.

1. Diagramas UML — Modelagem de Software

Os diagramas UML representam visualmente a estrutura, o comportamento e as interacoes do sistema NeuroSpectrum, atualizados para refletir a nova tabela **Agenda** e o foco no ecossistema de agendamentos clinicos.

1.1 Diagrama de Classes UML

Representa a estrutura estatica do sistema, mostrando as classes principais, atributos, metodos e relacionamentos. A nova classe **Agenda** centraliza a visualizacao do calendario, relacionando-se com Paciente, Profissional e Consulta.

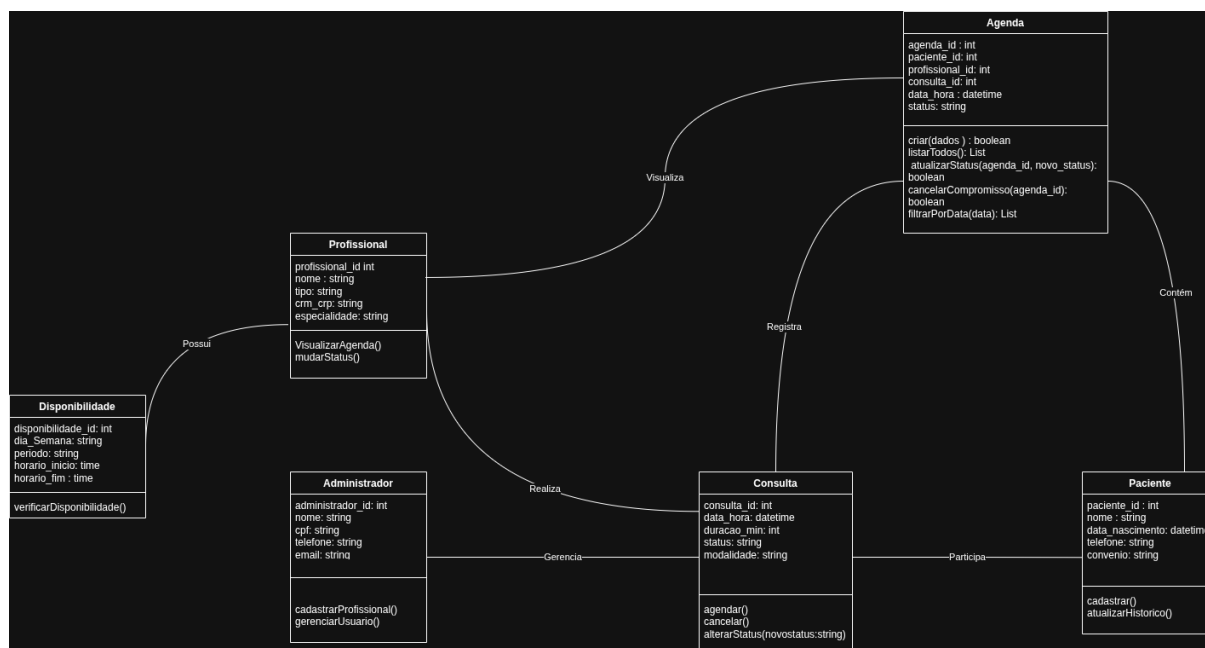


Figura 1 — Diagrama de Classes UML atualizado com a entidade Agenda

1.2 Diagrama de Estados UML

Representa o ciclo de vida dinamico da entidade **Consulta**: nasce como *Agendada*, evolui para *Realizada* ou pode ser redirecionada para *Cancelada*.

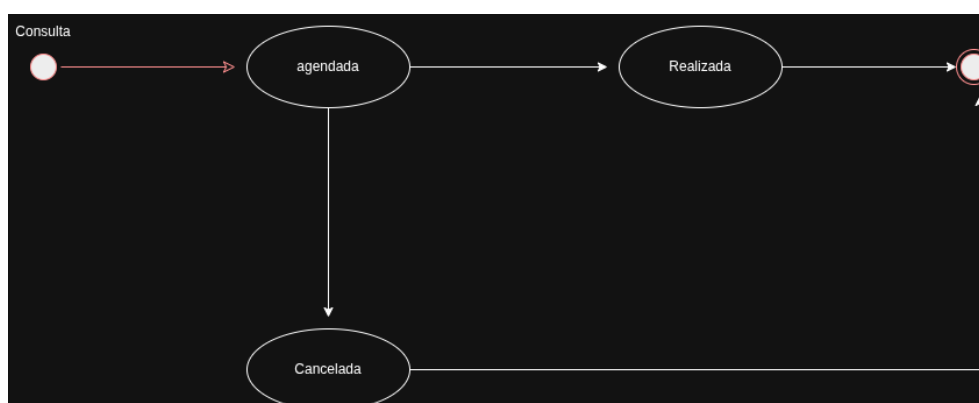


Figura 2 — Diagrama de Estados: ciclo de vida da Consulta

1.3 Diagrama de Sequencia UML

Mostra o fluxo cronologico entre o **Administrador**, a **InterfaceAgendamento** e a **Consulta**, destacando a validacao de disponibilidade antes da confirmacao do agendamento.

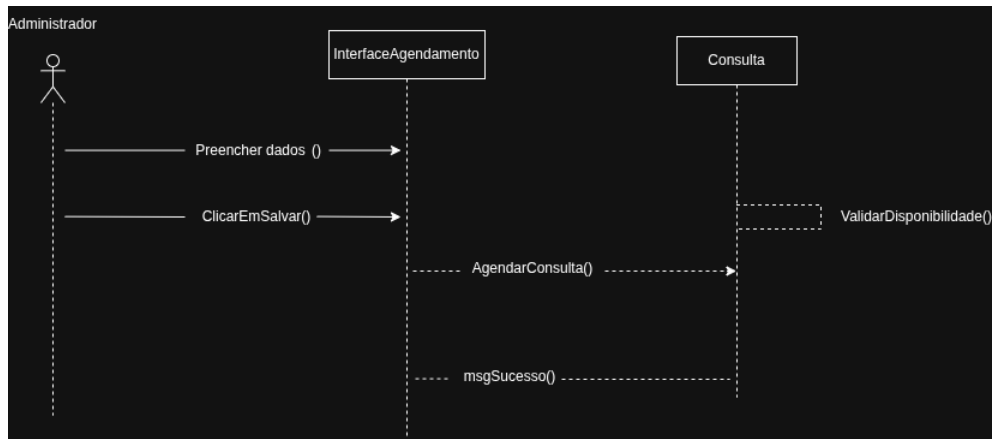


Figura 3 — Diagrama de Sequencia: fluxo de agendamento de consulta

2. Modelagem de Banco de Dados — Diagrama ER

Representa a estrutura conceitual e física das 6 tabelas do banco de dados NeuroSpectrum: **administrador**, **profissional**, **paciente**, **disponibilidade**, **consulta** e a nova tabela **agenda**, além da tabela intermediária **prof_disponibilidade** que resolve o relacionamento N:N entre profissionais e seus horários.

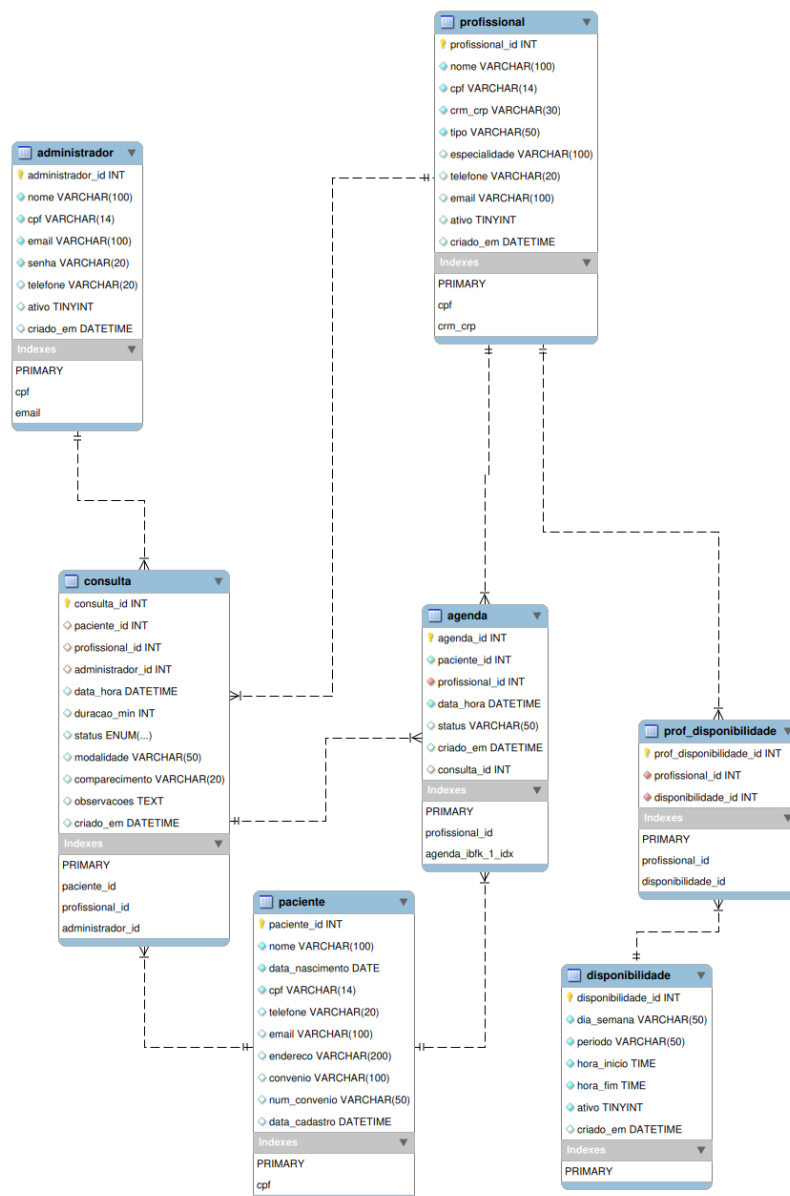


Figura 4 — Diagrama Entidade-Relacionamento atualizado com a tabela Agenda

3. Estrutura de Tabelas — DDL (MySQL)

Scripts DDL completos das 6 tabelas do sistema, incluindo a nova tabela **agenda** sincronizada com o protótipo Figma.

Banco de Dados

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS NeuroSpectrum;  
USE NeuroSpectrum;
```

Tabela 1: ADMINISTRADOR (Secretarias e equipe administrativa)

```
CREATE TABLE administrador (  
  administrador_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,  
  email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
  senha VARCHAR(20) NOT NULL,  
  telefone VARCHAR(20),  
  ativo TINYINT DEFAULT 1,  
  criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Tabela 2: PROFISSIONAL (Psicólogos, Psiquiatras e Psicopedagogas)

```
CREATE TABLE profissional (  
  profissional_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,  
  crm_crp VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE,  
  tipo VARCHAR(50) NOT NULL,  
  especialidade VARCHAR(100),  
  telefone VARCHAR(20),  
  email VARCHAR(100),  
  ativo TINYINT DEFAULT 1,  
  criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Tabela 3: PACIENTE (Crianças e adolescentes em atendimento)

```
CREATE TABLE paciente (  
  paciente_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
  data_nascimento DATE NOT NULL,  
  cpf VARCHAR(14) NOT NULL UNIQUE,  
  telefone VARCHAR(20),  
  email VARCHAR(100),  
  endereco VARCHAR(200),  
  convenio VARCHAR(100),  
  num_convenio VARCHAR(50),  
  data_cadastro DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Tabela 4: DISPONIBILIDADE (Grades de horários da clínica)

```
CREATE TABLE disponibilidade (  
  disponibilidade_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  dia_semana VARCHAR(50) NOT NULL,  
  periodo VARCHAR(50) NOT NULL,  
  hora_inicio TIME NOT NULL,  
  hora_fim TIME NOT NULL,  
  ativo TINYINT NOT NULL DEFAULT 1,  
  criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

Tabela Intermediária: PROF_DISPONIBILIDADE (Relacionamento N:N)

```
CREATE TABLE prof_disponibilidade (  
  prof_disponibilidade_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  profissional_id INT NOT NULL,  
  disponibilidade_id INT NOT NULL,  
  FOREIGN KEY (profissional_id) REFERENCES profissional (profissional_id) ON DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (disponibilidade_id) REFERENCES disponibilidade (disponibilidade_id) ON DELETE CASCADE  
);
```

Tabela 5: CONSULTA (Tabela Central do Modulo de Agendamentos)

```
CREATE TABLE consulta (  
  consulta_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  paciente_id INT,  
  profissional_id INT,  
  administrador_id INT,  
  data_hora DATETIME,  
  duracao_min INT,  
  status ENUM('Agendada','Cancelada','Realizada','Concluido','Em Andamento') DEFAULT 'Agendada',  
  modalidade VARCHAR(50),  
  comparecimento VARCHAR(20) DEFAULT 'Pendente',  
  observacoes TEXT,  
  criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (paciente_id) REFERENCES paciente (paciente_id) ON DELETE RESTRICT,  
  FOREIGN KEY (profissional_id) REFERENCES profissional (profissional_id) ON DELETE RESTRICT,  
  FOREIGN KEY (administrador_id) REFERENCES administrador (administrador_id) ON DELETE SET NULL  
);
```

Tabela 6: AGENDA (Nova tabela — Sincronizada com Figma)

```
-- Centraliza a visualizacao do calendario de compromissos  
CREATE TABLE agenda (  
  agenda_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  paciente_id INT NOT NULL,  
  profissional_id INT NOT NULL,  
  consulta_id INT NOT NULL,  
  data_hora DATETIME NOT NULL,  
  status VARCHAR(50) DEFAULT 'Pendente',  
  criado_em DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (paciente_id) REFERENCES paciente (paciente_id) ON DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (profissional_id) REFERENCES profissional (profissional_id) ON DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (consulta_id) REFERENCES consulta (consulta_id) ON DELETE CASCADE  
);
```

4. Programacao Procedural — Stored Procedure MySQL

A Stored Procedure **AgendarConsulta** encapsula a regra de negocio critica do sistema: validar conflito de horario, inserir a consulta e sincronizar automaticamente a nova tabela **agenda** com o ID gerado, usando **IF/ELSE** e **SIGNAL** para controle transacional otimizado direto no banco de dados.

Procedure: AgendarConsulta

Parametros de entrada: paciente_id, profissional_id, administrador_id, data_hora, duracao_min, modalidade, observacoes. Verifica conflito de horario do profissional; se nao houver, insere a consulta e replica o registro na tabela agenda via LAST_INSERT_ID().

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE AgendarConsulta(
    IN p_paciente_id INT,
    IN p_profissional_id INT,
    IN p_administrador_id INT,
    IN p_data_hora DATETIME,
    IN p_duracao_min INT,
    IN p_modalidade VARCHAR(30),
    IN p_observacoes TEXT
)
BEGIN
    DECLARE v_existe_conflito INT;
    DECLARE v_nova_consulta_id INT;

    -- Validacao de conflito de horarios
    SELECT COUNT(*) INTO v_existe_conflito
    FROM consulta
    WHERE profissional_id = p_profissional_id
       AND data_hora = p_data_hora
       AND status = 'Agendada';

    IF v_existe_conflito > 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT = 'Erro: Este profissional ja possui consulta agendada para este dia e horario
        .';
    ELSE
        -- Insere na tabela consulta
        INSERT INTO consulta (paciente_id, profissional_id, administrador_id, data_hora,
            duracao_min, status, modalidade, comparecimento, observacoes, criado_em)
        VALUES (p_paciente_id, p_profissional_id, p_administrador_id, p_data_hora,
            p_duracao_min, 'Agendada', p_modalidade, 'Pendente', p_observacoes, NOW());

        -- Pega o ID gerado automaticamente
        SET v_nova_consulta_id = LAST_INSERT_ID();

        -- Alimenta a tabela agenda em sincronia com o fluxo do calendario
        INSERT INTO agenda (paciente_id, profissional_id, consulta_id, data_hora, status)
        VALUES (p_paciente_id, p_profissional_id, v_nova_consulta_id, p_data_hora, 'Pendente');
    END IF;
END $$

DELIMITER ;
```

Testes de Validacao da Procedure

Execucao para validar o fluxo automatico de IF/ELSE — a segunda chamada deve falhar por conflito de horario:

```
CALL AgendarConsulta(1, 2, 1, '2026-06-25 14:00:00', 50, 'Presencial', 'Sessao de teste otimizada');
CALL AgendarConsulta(1, 2, 1, '2026-06-25 14:00:00', 50, 'Presencial', 'Tentando duplicar o horario');
```

5. Insercao de Dados — DML (INSERT INTO)

Dados reais de teste simulando o funcionamento completo da clinica NeuroSpectrum: 5 administradores, 10 profissionais, 30 pacientes, 30 disponibilidades, 30 consultas e 30 registros de agenda, totalmente sincronizados entre si.

5.1 Administradores (5 registros)

```
INSERT INTO administrador (nome, cpf, email, senha, telefone, criado_em) VALUES
('Carlos Silva', '111.111.111-11', 'carlos.atendimento@neuro.com', 'admin123', '(61) 98888-1111', '2026-01-05 08:00:00'),
('Ana Oliveira', '222.222.222-22', 'ana.recepcao@neuro.com', 'admin128', '(61) 98888-2222', '2026-01-05 08:30:00'),
('Marcos Souza', '333.333.333-33', 'marcos.ti@neuro.com', 'admin129', '(61) 98888-3333', '2026-01-06 09:00:00'),
('Julia Costa', '444.444.444-44', 'julia.agendamentos@neuro.com', 'admin121', '(61) 98888-4444', '2026-01-06 10:15:00'),
('Roberto Alves', '555.555.555-55', 'roberto.gestao@neuro.com', 'admin102', '(61) 98888-5555', '2026-01-07 11:00:00');
```

5.2 Profissionais (10 registros)

```
INSERT INTO profissional (nome, cpf, crm_crp, tipo, especialidade, telefone, email, criado_em) VALUES
('Dra. Leticia Camargo', '101.101.101-10', 'CRP-DF 12345', 'Psicopedagoga', 'Dificuldades de Aprendizagem', '(61) 99111-0001', 'leticia.psico@neuro.com', '2026-01-10 08:00:00'),
('Dra. Beatriz Rocha', '202.202.202-20', 'CRP-DF 54321', 'Psicopedagoga', 'Intervencao Cognitiva Infantil', '(61) 99111-0002', 'beatriz.psico@neuro.com', '2026-01-10 09:00:00'),
('Dra. Paula Coelho', '909.909.909-90', 'CRP-DF 22334', 'Psicopedagoga', 'Transtornos de Aprendizagem', '(61) 99111-0009', 'paula.psico@neuro.com', '2026-01-10 10:00:00'),
('Dra. Amanda Silva', '303.303.303-30', 'CRP-DF 67890', 'Neuropsicopedagoga', 'Avaliacao Neurocognitiva ABA', '(61) 99111-0003', 'amanda.neuro@neuro.com', '2026-01-11 08:30:00'),
('Dra. Heloisa Meireles', '343.343.343-34', 'CRP-DF 11445', 'Neuropsicopedagoga', 'Intervencao no Espectro Autista', '(61) 99111-0011', 'heloisa.neuro@neuro.com', '2026-01-11 09:30:00'),
('Dra. Simone Tebet', '404.404.404-40', 'CRP-DF 09876', 'Psicologo', 'Manejo de Comportamento ABA', '(61) 99111-0004', 'simone.psi@neuro.com', '2026-01-12 14:00:00'),
('Dra. Adriana Esteves', '505.505.505-50', 'CRP-DF 11223', 'Psicologo', 'Ludoterapia e Psicoterapia', '(61) 99111-0005', 'adriana.ludo@neuro.com', '2026-01-12 15:00:00'),
('Dra. Gloria Pires', '606.606.606-60', 'CRP-DF 44556', 'Psicologo', 'Suporte Emocional', '(61) 99111-0006', 'gloria.psi@neuro.com', '2026-01-12 16:00:00'),
('Dr. Renato Aragao', '707.707.707-70', 'CRM-DF 77889', 'Psiquiatra Infantil', 'Autismo, TDAH e Humor', '(61) 99111-0007', 'renato.med@neuro.com', '2026-01-15 09:00:00'),
('Dr. Roberto Claudio', '808.808.808-80', 'CRM-DF 99001', 'Psiquiatra Infantil', 'Transtornos Neurodesenvolvimento', '(61) 99111-0008', 'roberto.med@neuro.com', '2026-01-15 10:00:00');
```

5.3 Pacientes (30 registros completos)


```
INSERT INTO paciente (nome, data_nascimento, cpf, telefone, email, endereco, convenio, num_convenio, data_cadastro) VALUES
('Enzo Gabriel', '2015-04-12', '121.121.121-12', '(61) 99999-1111', 'enzo@gmail.com', 'Santa Maria QR 214', 'Unimed', '111222333', '2026-01-20 14:00:00'),
('Valentina Souza', '2018-08-22', '232.232.232-23', '(61) 99999-2222', 'valentina@gmail.com', 'Gama Setor Central', 'SulAmerica', '444555666', '2026-01-22 15:30:00'),
('Arthur Lima', '2012-01-30', '343.343.343-34', '(61) 99999-3333', 'arthur@gmail.com', 'Santa Maria Clis', 'Bradesco Saude', '777888999', '2026-01-25 09:15:00'),
('Maria Alice', '2019-11-05', '454.454.454-45', '(61) 99999-4444', 'alice@gmail.com', 'Guara II', 'Amil', '000111222', '2026-01-28 11:00:00'),
('Joao Miguel', '2014-06-15', '565.565.565-56', '(61) 99999-5555', 'joao@gmail.com', 'Aguas Claras Av. Arau.', 'Particular', NULL, '2026-02-02 10:00:00'),
('Laura Rocha', '2016-03-25', '676.676.676-67', '(61) 99999-6666', 'laura@gmail.com', 'Cruzeiro Velho', 'Unimed', '333444555', '2026-02-05 14:20:00'),
('Pedro Henrique', '2011-09-18', '787.787.787-78', '(61) 99999-7777', 'pedro.h@gmail.com', 'Sobradinho Q 12', 'Cassi', '999888777', '2026-02-10 09:00:00'),
('Sophia Mendes', '2017-07-07', '898.898.898-89', '(61) 99999-8888', 'sophia@gmail.com', 'Planaltina', 'Particular', NULL, '2026-02-12 16:45:00'),
('Heitor Alves', '2013-12-12', '909.909.909-90', '(61) 99999-9999', 'heitor@gmail.com', 'Ceilandia Centro', 'Geap', '555666777', '2026-02-15 11:30:00'),
('Heloisa Garcia', '2020-02-02', '010.210.010-02', '(61) 99999-0000', 'heloisa@gmail.com', 'Samambaia Norte', 'Amil', '888999000', '2026-02-18 15:00:00'),
('Davi Lucca', '2015-05-14', '111.222.333-44', '(61) 98888-1234', 'davi@gmail.com', 'Asa Norte SQN 405', 'Unimed', '123456789', '2026-02-20 08:30:00'),
('Manuela Costa', '2017-09-19', '222.333.444-55', '(61) 98888-2345', 'manuela@gmail.com', 'Santa Maria QR 312', 'SulAmerica', '987654321', '2026-02-22 10:15:00'),
('Bernardo Silva', '2013-02-11', '333.444.554-66', '(61) 98888-3456', 'bernardo@gmail.com', 'Sudoeste SQSW 302', 'Particular', NULL, '2026-02-25 14:00:00'),
('Gabriel Jesus', '2014-10-25', '444.555.666-77', '(61) 98888-4567', 'gabriel.j@gmail.com', 'Recanto das Emas', 'Bradesco Saude', '112233445', '2026-02-28 16:20:00'),
('Isabella Melo', '2016-07-04', '555.666.777-88', '(61) 98888-5678', 'isabella@gmail.com', 'Riacho Fundo I', 'Amil', '556677889', '2026-03-02 09:45:00'),
('Matheus Nunes', '2012-12-31', '666.777.888-99', '(61) 98888-6789', 'matheus.n@gmail.com', 'Vicente Pires', 'Unimed', '998877665', '2026-03-04 11:15:00'),
('Giovanna Anton', '2018-04-15', '777.888.999-00', '(61) 98888-7890', 'giovanna.a@gmail.com', 'Asa Sul SQS 410', 'Cassi', '443322110', '2026-03-06 15:00:00'),
('Lucas Gabriel', '2015-01-08', '888.999.000-11', '(61) 98888-8901', 'lucas.g@gmail.com', 'Taguatinga Sul', 'Particular', NULL, '2026-03-09 10:30:00'),
('Beatriz Ramos', '2019-06-22', '999.000.111-22', '(61) 98888-9012', 'beatriz.r@gmail.com', 'Guara I', 'Geap', '776655443', '2026-03-11 14:00:00'),
('Samuel Dias', '2013-08-14', '000.111.222-33', '(61) 98888-0123', 'samuel@gmail.com', 'Sobradinho II', 'Amil', '221100334', '2026-03-13 09:00:00'),
('Mariana Rios', '2016-11-20', '123.456.789-01', '(61) 97777-1234', 'mariana.r@gmail.com', 'Sao Sebastiao', 'Unimed', '887766990', '2026-03-16 11:00:00'),
('Vitor Hugo', '2014-03-03', '234.567.890-12', '(61) 97777-2345', 'vitor@gmail.com', 'Paranoa', 'SulAmerica', '110099223', '2026-03-18 15:30:00'),
('Ana Clara', '2017-05-17', '345.678.901-23', '(61) 97777-3456', 'anaclara@gmail.com', 'Santa Maria QR 118', 'Particular', NULL, '2026-03-20 10:45:00'),
('Nicolas Vieira', '2015-07-29', '456.788.901-34', '(61) 97777-4567', 'nicolas@gmail.com', 'Brazlandia', 'Bradesco Saude', '665544778', '2026-03-23 14:15:00'),
('Beatriz Ortiz', '2018-10-02', '567.890.123-45', '(61) 97777-5678', 'ortiz@gmail.com', 'Asa Norte SQN 208', 'Amil', '993322114', '2026-03-25 09:30:00'),
('Guilherme Font', '2012-06-12', '678.901.234-56', '(61) 97777-6789', 'gui@gmail.com', 'Sudoeste SQSW 104', 'Unimed', '772211009', '2026-03-27 16:00:00'),
('Lara Croft', '2019-01-24', '789.012.345-67', '(61) 97777-7890', 'lara@gmail.com', 'Aguas Claras Rua 36', 'Cassi', '339988771', '2026-03-30 11:00:00'),
('Gustavo Lima', '2014-09-09', '890.123.456-78', '(61) 97777-8901', 'gustavol@gmail.com', 'Ceilandia Sul', 'Particular', NULL, '2026-03-31 15:15:00'),
('Cecilia Meire', '2016-02-14', '901.234.567-89', '(61) 97777-9012', 'cecilia@gmail.com', 'Taguatinga Centro', 'Geap', '441100882', '2026-03-31 16:30:00'),
('Murilo Couto', '2015-08-08', '012.345.678-90', '(61) 97777-0123', 'muriloc@gmail.com', 'Samambaia Sul', 'Amil', '552233114', '2026-03-31 17:00:00');
```

5.4 Disponibilidades (30 registros completos)

```
INSERT INTO disponibilidade (dia_semana, periodo, hora_inicio, hora_fim, criado_em) VALUES
('Segunda-Feira', 'Tarde', '15:00:00', '16:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Terça-Feira', 'Manha', '08:00:00', '12:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Terça-Feira', 'Tarde', '13:00:00', '17:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Quarta-Feira', 'Manha', '08:00:00', '12:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Quarta-Feira', 'Tarde', '13:00:00', '17:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Quinta-Feira', 'Manha', '08:00:00', '12:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Quinta-Feira', 'Tarde', '13:00:00', '17:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Sexta-Feira', 'Manha', '08:00:00', '12:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Sexta-Feira', 'Tarde', '13:00:00', '17:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Sabado', 'Manha', '08:00:00', '13:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Terça-Feira', 'Tarde', '14:00:00', '18:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Quarta-Feira', 'Tarde', '14:00:00', '18:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Quinta-Feira', 'Tarde', '14:00:00', '18:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Sexta-Feira', 'Tarde', '14:00:00', '18:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Sabado', 'Manha', '09:00:00', '12:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Terça-Feira', 'Manha', '09:00:00', '12:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Quarta-Feira', 'Manha', '09:00:00', '12:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Quinta-Feira', 'Manha', '09:00:00', '12:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Sexta-Feira', 'Manha', '09:00:00', '12:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Segunda-Feira', 'Tarde', '15:30:00', '16:30:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Terça-Feira', 'Tarde', '15:00:00', '17:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Quarta-Feira', 'Tarde', '15:00:00', '17:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Quinta-Feira', 'Tarde', '15:00:00', '17:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Sexta-Feira', 'Tarde', '15:00:00', '17:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Sabado', 'Manha', '10:00:00', '13:00:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Terça-Feira', 'Manha', '08:30:00', '11:30:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Quarta-Feira', 'Manha', '08:30:00', '11:30:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Quinta-Feira', 'Manha', '08:30:00', '11:30:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Sexta-Feira', 'Manha', '08:30:00', '11:30:00', '2026-01-08 08:00:00'),
('Sabado', 'Manha', '08:30:00', '12:30:00', '2026-01-08 08:00:00');
```

5.5 Prof_Disponibilidade — Vinculo N:N (30 registros)

```
INSERT INTO prof_disponibilidade (profissional_id, disponibilidade_id) VALUES
(1,1), (1,2), (2,3), (2,4), (3,5), (3,6), (4,7), (4,8), (5,9), (5,10),
(6,11), (6,12), (7,13), (7,14), (8,15), (8,16), (9,17), (9,18), (10,19), (10,20),
(1,21), (2,22), (3,23), (4,24), (5,25), (6,26), (7,27), (8,28), (9,29), (10,30);
```

5.6 Consultas (30 registros completos)

```

INSERT INTO consulta (paciente_id, profissional_id, administrador_id, data_hora,
    duracao_min, status, modalidade, comparecimento, observacoes, criado_em) VALUES
(1, 8, 1, '2026-06-01 09:00:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Retorno de rotina medica',
    '2026-05-31 09:00:00'),
(2, 3, 1, '2026-06-01 10:30:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Avaliacao Neuropsicopedagogica',
    '2026-05-31 10:00:00'),
(3, 1, 2, '2026-06-02 14:00:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Sessao psicopedagogica',
    '2026-06-01 08:00:00'),
(4, 7, 2, '2026-06-02 15:30:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Sessao com Psicologo',
    '2026-06-01 09:15:00'),
(5, 2, 3, '2026-06-03 08:30:00', 50, 'Agendada', 'Presencial', 'Pendente', NULL,
    '2026-06-02 08:00:00'),
(6, 4, 3, '2026-06-03 10:00:00', 50, 'Agendada', 'Presencial', 'Pendente', NULL,
    '2026-06-02 09:30:00'),
(7, 10, 4, '2026-06-04 11:00:00', 50, 'Agendada', 'Presencial', 'Pendente', NULL,
    '2026-06-03 11:15:00'),
(8, 5, 4, '2026-06-04 16:00:00', 50, 'Agendada', 'Presencial', 'Pendente', NULL,
    '2026-06-03 14:00:00'),
(9, 6, 5, '2026-06-05 09:30:00', 50, 'Agendada', 'Presencial', 'Pendente', NULL,
    '2026-06-04 09:00:00'),
(10, 9, 5, '2026-06-05 14:30:00', 50, 'Agendada', 'Presencial', 'Pendente', NULL,
    '2026-06-04 10:30:00'),
(11, 1, 1, '2026-06-08 09:00:00', 50, 'Agendada', 'Presencial', 'Pendente', NULL,
    '2026-06-07 08:15:00'),
(12, 2, 2, '2026-06-08 10:00:00', 50, 'Agendada', 'Presencial', 'Pendente', NULL,
    '2026-06-07 09:00:00'),
(13, 3, 3, '2026-06-09 14:00:00', 50, 'Agendada', 'Presencial', 'Pendente', NULL,
    '2026-06-08 14:00:00'),
(14, 4, 4, '2026-06-09 15:00:00', 50, 'Agendada', 'Presencial', 'Pendente', NULL,
    '2026-06-08 14:30:00'),
(15, 5, 5, '2026-06-10 08:00:00', 50, 'Agendada', 'Presencial', 'Pendente', NULL,
    '2026-06-09 08:00:00'),
(16, 6, 1, '2026-06-10 11:00:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Sessao semanal de ludoterapia',
    '2026-06-09 09:30:00'),
(17, 7, 2, '2026-06-11 15:00:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Treino fonologico',
    '2026-06-10 14:00:00'),
(18, 8, 3, '2026-06-11 16:00:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Manejo medicamentoso',
    '2026-06-10 15:15:00'),
(19, 9, 4, '2026-06-12 09:30:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Terapia ABA individualizada',
    '2026-06-11 08:00:00'),
(20, 10, 5, '2026-06-12 10:30:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Seletividade alimentar',
    '2026-06-11 09:15:00'),
(21, 1, 1, '2026-06-15 14:00:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Apoio em leitura',
    '2026-06-14 11:00:00'),
(22, 2, 2, '2026-06-15 15:30:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Psicomotricidade',
    '2026-06-14 14:30:00'),
(23, 3, 3, '2026-06-16 08:30:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Marcos do neurodesenvolvimento',
    '2026-06-15 08:00:00'),
(24, 4, 4, '2026-06-16 10:00:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Habilidades sociais ludicas',
    '2026-06-15 09:00:00'),
(25, 5, 5, '2026-06-17 11:00:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Manejo comportamental TDD',
    '2026-06-16 10:15:00'),
(26, 6, 1, '2026-06-17 16:00:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'TCC ansiedade escolar',
    '2026-06-16 14:00:00'),
(27, 7, 2, '2026-06-18 09:30:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Comunicacao alternativa',
    '2026-06-17 08:30:00'),
(28, 8, 3, '2026-06-18 14:30:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Resposta sensorial tattil',
    '2026-06-17 11:15:00'),
(29, 9, 4, '2026-06-19 09:00:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Estimulacao cognitiva precece',
    '2026-06-18 08:00:00'),
(30, 10, 5, '2026-06-19 10:00:00', 50, 'Realizada', 'Presencial', 'Compareceu', 'Orientacao parental',
    '2026-06-18 09:00:00');

```

5.7 Agenda — Nova tabela (30 registros completos)

```
INSERT INTO agenda (paciente_id, profissional_id, consulta_id, data_hora, status) VALUES
(1, 8, 1, '2026-06-01 09:00:00', 'Confirmada'),
(2, 3, 2, '2026-06-01 10:30:00', 'Confirmada'),
(3, 1, 3, '2026-06-02 14:00:00', 'Confirmada'),
(4, 7, 4, '2026-06-02 15:30:00', 'Confirmada'),
(5, 2, 5, '2026-06-03 08:30:00', 'Pendente'),
(6, 4, 6, '2026-06-03 10:00:00', 'Pendente'),
(7, 10, 7, '2026-06-04 11:00:00', 'Pendente'),
(8, 5, 8, '2026-06-04 16:00:00', 'Pendente'),
(9, 6, 9, '2026-06-05 09:30:00', 'Pendente'),
(10, 9, 10, '2026-06-05 14:30:00', 'Pendente'),
(11, 1, 11, '2026-06-08 09:00:00', 'Pendente'),
(12, 2, 12, '2026-06-08 10:00:00', 'Pendente'),
(13, 3, 13, '2026-06-09 14:00:00', 'Pendente'),
(14, 4, 14, '2026-06-09 15:00:00', 'Pendente'),
(15, 5, 15, '2026-06-10 08:00:00', 'Pendente'),
(16, 6, 16, '2026-06-10 11:00:00', 'Confirmada'),
(17, 7, 17, '2026-06-11 15:00:00', 'Confirmada'),
(18, 8, 18, '2026-06-11 16:00:00', 'Confirmada'),
(19, 9, 19, '2026-06-12 09:30:00', 'Confirmada'),
(20, 10, 20, '2026-06-12 10:30:00', 'Confirmada'),
(21, 1, 21, '2026-06-15 14:00:00', 'Confirmada'),
(22, 2, 22, '2026-06-15 15:30:00', 'Confirmada'),
(23, 3, 23, '2026-06-16 08:30:00', 'Confirmada'),
(24, 4, 24, '2026-06-16 10:00:00', 'Confirmada'),
(25, 5, 25, '2026-06-17 11:00:00', 'Confirmada'),
(26, 6, 26, '2026-06-17 16:00:00', 'Confirmada'),
(27, 7, 27, '2026-06-18 09:30:00', 'Confirmada'),
(28, 8, 28, '2026-06-18 14:30:00', 'Confirmada'),
(29, 9, 29, '2026-06-19 09:00:00', 'Confirmada'),
(30, 10, 30, '2026-06-19 10:00:00', 'Confirmada');
```

6. Relatorios e Consultas Seleccionadas — DML (SELECTs)

As 15 consultas SELECT abaixo foram desenvolvidas para gerenciamento clinico completo: visao da agenda, relatorios administrativos, paineis estatisticos e analises de produtividade da clinica NeuroSpectrum.

SELECT 1 — Listagem da Visao Geral da Agenda

Traz a visao limpa do calendario unindo os nomes de pacientes e profissionais.

```
SELECT a.agenda_id AS id, p.nome AS paciente_nome, pr.nome AS profissional_nome, a.data_hora, a.status
FROM agenda a
INNER JOIN paciente p ON a.paciente_id = p.paciente_id
INNER JOIN profissional pr ON a.profissional_id = pr.profissional_id
ORDER BY a.data_hora;
```

SELECT 2 — Listagem Detalhada de Consultas

Relatorio completo mapeando quem agendou, qual recepcionista atendeu e o formato.

```
SELECT c.consulta_id AS id, p.nome AS paciente, pr.nome AS profissional,
a.nome AS recepcionista, c.data_hora, c.status AS status, c.modalidade AS modalidade
FROM consulta c
JOIN paciente p ON c.paciente_id = p.paciente_id
JOIN profissional pr ON c.profissional_id = pr.profissional_id
JOIN administrador a ON c.administrador_id = a.administrador_id
ORDER BY c.data_hora;
```

SELECT 3 — Grade de Disponibilidade Ativa dos Profissionais

Util para a secretaria verificar os dias e periodos que os profissionais atendem.

```
SELECT pro.nome AS profissional, pro.especialidade AS especialidade, dispo.dia_semana, dispo.periodo
FROM prof_disponibilidade AS prof
JOIN profissional pro ON prof.profissional_id = pro.profissional_id
JOIN disponibilidade dispo ON prof.disponibilidade_id = dispo.disponibilidade_id
WHERE dispo.ativo = 1
ORDER BY pro.nome, dispo.dia_semana;
```

SELECT 4 — Painel Estatistico: Quantidade de Consultas por Status

Agrupamento numerico para gerar graficos gerenciais de produtividade da clinica.

```
SELECT status AS 'status da consulta', COUNT(*) AS 'quantidade total'
FROM consulta
GROUP BY status;
```

SELECT 5 — Filtro de Pacientes com Convenio Ativo

Filtra todos os pacientes que nao sao particulares para envio de guias medicas.

```
SELECT nome, convenio, num_convenio FROM paciente WHERE convenio != 'Particular';
```

SELECT 6 — Busca por Nome de Paciente Especifico (LIKE)

Pesquisa rapida utilizada na barra de busca das telas da secretaria.

```
SELECT paciente_id AS id, nome, telefone, endereco FROM paciente WHERE nome LIKE '%Enzo%';
```

SELECT 7 — Total de Minutos por Profissional (SUM)

Mapeia o total de tempo que cada profissional passou em consulta com status Realizada.

```
SELECT p.nome AS nome, COUNT(c.consulta_id) AS total_consultas, SUM(c.duracao_min) AS total_minutos
FROM consulta c
JOIN profissional p ON c.profissional_id = p.profissional_id
WHERE c.status = 'Realizada'
GROUP BY p.nome
ORDER BY total_minutos DESC;
```

SELECT 8 — Media de Duracao das Consultas por Modalidade (AVG)

Analisa se as consultas presenciais duram mais ou menos que as online.

```
SELECT modalidade, AVG(duracao_min) AS media_minutos FROM consulta GROUP BY modalidade;
```

SELECT 9 — Ranking de Profissionais Mais Requisitados

Mostra quais profissionais possuem mais consultas registradas no sistema.

```
SELECT pr.nome AS profissional, pr.tipo AS especialidade, COUNT(c.consulta_id) AS total_agendamentos
FROM consulta c
JOIN profissional pr ON c.profissional_id = pr.profissional_id
GROUP BY pr.nome, pr.tipo
ORDER BY total_agendamentos DESC;
```

SELECT 10 — Proximas Consultas Agendadas Futuras

Filtra apenas consultas com status Agendada ordenando pelas mais proximas.

```
SELECT con.data_hora AS 'Data/Hora', p.nome AS paciente, prof.nome AS profissional, con.modalidade
FROM consulta con
JOIN paciente p ON con.paciente_id = p.paciente_id
JOIN profissional prof ON con.profissional_id = prof.profissional_id
WHERE con.status = 'Agendada'
ORDER BY con.data_hora ASC;
```

SELECT 11 — Controle de Faltas e Abandono

Lista consultas realizadas onde o status de comparecimento precisa de atencao.

```
SELECT c.consulta_id AS id, p.nome AS paciente, pr.nome AS profissional, c.data_hora, c.comparecimento
FROM consulta c
JOIN paciente p ON c.paciente_id = p.paciente_id
JOIN profissional pr ON c.profissional_id = pr.profissional_id
WHERE c.comparecimento = 'Pendente' AND c.status = 'Realizada';
```

SELECT 12 — Produtividade Mensal da Recepcao

Conta quantas consultas cada recepcionista/administrador agendou no sistema.

```
SELECT a.nome AS recepcionista, COUNT(c.consulta_id) AS consultas_agendadas
FROM consulta c
JOIN administrador a ON c.administrador_id = a.administrador_id
GROUP BY a.nome
ORDER BY consultas_agendadas DESC;
```

SELECT 13 — Media de Idade dos Pacientes por Profissional

Calcula a media de idade dos pacientes vinculados as consultas de cada profissional.

```
SELECT pr.nome AS profissional, pr.tipo AS especialidade,  
       ROUND(AVG(TIMESTAMPDIFF(YEAR, p.data_nascimento, con.data_hora)), 1) AS media_idade_pacientes  
FROM consulta con  
JOIN paciente p ON con.paciente_id = p.paciente_id  
JOIN profissional pr ON con.profissional_id = pr.profissional_id  
GROUP BY pr.nome, pr.tipo  
ORDER BY media_idade_pacientes ASC;
```

SELECT 14 — Relatorio de Agendamentos por Periodo (Manha vs Tarde)

Cruza a disponibilidade com a agenda para identificar picos de atendimento.

```
SELECT d.periodo, COUNT(c.consulta_id) AS total_consultas_no_periodo  
FROM consulta c  
JOIN profissional pr ON c.profissional_id = pr.profissional_id  
JOIN prof_disponibilidade pd ON pr.profissional_id = pd.profissional_id  
JOIN disponibilidade d ON pd.disponibilidade_id = d.disponibilidade_id  
GROUP BY d.periodo;
```

SELECT 15 — Historico de Consultas Canceladas

Permite mapear os motivos de cancelamento informados pela secretaria.

```
SELECT c.consulta_id AS id, p.nome AS paciente, pr.nome AS profissional, c.data_hora, c.observacoes  
FROM consulta c  
JOIN paciente p ON c.paciente_id = p.paciente_id  
JOIN profissional pr ON c.profissional_id = pr.profissional_id  
WHERE c.status = 'Cancelada';
```